ВсОШ 1999, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

Автор: А. Голованов · уровень в тренажёре: лёгкий

УСЛОВИЕ

Сумма цифр натурального числа n равна 100, а сумма цифр числа $44n$ равна 800. Чему равна сумма цифр числа $3n$?

РЕШЕНИЕ

Ответ: 300.

$44n$ — сумма четырёх копий n и четырёх копий $10n$. Без переносов каждая цифра n учтётся 8 раз, и сумма цифр будет 800; каждый перенос уменьшает сумму цифр на 9. Значит, переносов нет, в частности, каждый разряд $4d_i + 4d_{i-1} \leq 9$, и все цифры n не больше 2. Тогда $3n$ получается умножением каждой цифры на 3 без переносов, и сумма цифр равна 300.